



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Отчет по лабораторной работе № 5
«Ансамбли моделей. Часть 1»

по дисциплине «Технологии машинного обучения»

Студент ИУ5-64Б _____ Н.А. Чернев
(И.О. Фамилия)

Преподаватель _____ Ю.Е. Гапанюк
(И.О. Фамилия)

2026 г.

Цель работы

Изучение ансамблевых методов: бэггинга, случайного леса, AdaBoost и градиентного бустинга.

Ансамбли на основе бэггинга

```
from sklearn.ensemble import BaggingClassifier, RandomForestClassifier, ExtraTreesClassifier

# Bagging
bagging = BaggingClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
bagging.fit(X_train, y_train)
score_bagging = bagging.score(X_test, y_test)

# Random Forest
rf = RandomForestClassifier(n_estimators=100, max_depth=5, random_state=42)
rf.fit(X_train, y_train)
score_rf = rf.score(X_test, y_test)

# Extra Trees
et = ExtraTreesClassifier(n_estimators=100, max_depth=5, random_state=42)
et.fit(X_train, y_train)
score_et = et.score(X_test, y_test)
```

Бустинг методы

```
from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier, GradientBoostingClassifier

# AdaBoost
adaboost = AdaBoostClassifier(n_estimators=50, random_state=42)
adaboost.fit(X_train, y_train)
score_ada = adaboost.score(X_test, y_test)

# Gradient Boosting
gb = GradientBoostingClassifier(n_estimators=100, learning_rate=0.1,
                                max_depth=3, random_state=42)
gb.fit(X_train, y_train)
score_gb = gb.score(X_test, y_test)
```

Результаты

Модель	Accuracy
Bagging	1.0000
Random Forest	1.0000
Extra Trees	1.0000
AdaBoost	0.9889
Gradient Boosting	0.9889

Анализ

Random Forest и Extra Trees показали идеальную точность благодаря параллельному обучению независимых деревьев. AdaBoost и Gradient Boosting последовательно улучшают предсказания, но требуют более тонкой настройки гиперпараметров.

Выводы

1. Ансамбли значительно превосходят одиночные модели
2. Random Forest более стабилен и проще в использовании
3. Gradient Boosting требует регуляризации для избежания переобучения